

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)
Sistem Informasi Manajemen SDM Yayasan Sabila Qur'an

Tugas Minggu 1 (23 September 2026)

Nama	NIM	Peran
Dina Nurfitriah	2538016052	Tech Lead
Muhamad Patullah Darmawansyah	2511016038	DB Architect
Muhammad Nabil Izazi	2500016067	SQL Engineer
M. Guspi Ananda	2500016085	Performance Engineer
Delvia Thianica Bella	2500016082	Researcher

1. Informasi Dokumen

Item	Keterangan
Project	Sistem Informasi Manajemen SDM Yayasan Sabila Qur'an
Domain	SDM Yayasan - Rekrutmen, Presensi & Cuti, Penggajian, dan Manajemen Kinerja Pengajar
Team	ForceTech
Version	1.2
Date	3 Oktober 2026
Owner	Jumanta Darmawansyah
Reviewer	

2. Executive Summary

Business overview:

Yayasan Sabila Qur'an adalah lembaga pendidikan Islam yang menaungi tiga unit: TPA, TKIT, dan program Metode Qur'an Tilawati. Operasional dan kualitas pembelajaran di seluruh unit sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia (pengajar dan staf) yang tertib, mulai dari perekrutan hingga penggajian.

Problem statement:

Pengelolaan SDM Yayasan - rekrutmen, presensi, cuti, penggajian, dan evaluasi kinerja - masih dilakukan manual dan terpisah-pisah antar unit. Proses rekrutmen lambat karena berkas manual, perhitungan gaji rawan kesalahan (terutama saat dikaitkan dengan presensi/cuti), pengajuan cuti tidak terdokumentasi rapi, dan evaluasi kinerja pengajar di seluruh unit masih bersifat subjektif.

Business objectives:

Membangun sistem informasi manajemen SDM terpusat milik Yayasan Sabila Qur'an yang mencakup empat modul: (1) Rekrutmen pengajar/staf baru secara digital untuk seluruh unit, (2) Presensi & Cuti karyawan, (3) Penggajian otomatis berbasis presensi dan cuti, dan (4) Manajemen Kinerja Pengajar (Evaluasi Terpadu dan KPI, berlaku di seluruh unit), sehingga seluruh siklus SDM - dari rekrutmen

sampai evaluasi kinerja - tercatat dan terukur dalam satu sistem.

3. Stakeholders & Actors

Stakeholder	Interest	Influence	Actor Role	Responsibility
Pengurus/Pem bina Yayasan	Pengawasan mutu pendidikan & akuntabilitas tata kelola SDM di seluruh unit (TPA, TKIT, Tilawati)	High	Executive Observer	Mengesahkan kebijakan SDM, menerima laporan agregat seluruh modul
HRD/Staff SDM Yayasan	Pengelolaan SDM terpusat: rekrutmen, presensi, cuti, dan penggajian seluruh karyawan	High	HR Management	Mengelola lowongan, seleksi berkas, data karyawan, approval administratif cuti, kalkulasi & finalisasi gaji
Kepala Unit (TPA/TKIT/Tilawati)	Kualitas SDM & operasional unit masing-masing	High	Reviewer/Evaluator /Approver	Ikut wawancara rekrutmen, menyetujui cuti bawahan di unitnya, serta menilai kinerja pengajar di unitnya masing-masing (approval KPI & skor atasan)
Karyawan (Pengajar & Staf, seluruh unit)	Kepastian gaji, hak cuti, dan proses kerja yang jelas	Medium	Primary Actor	Presensi harian, mengajukan cuti, menerima slip gaji
Pengajar (Ustadz/Ustad zah TPA, Guru TKIT, Pengajar Tilawati)	Dinilai kinerjanya secara objektif dan adil, di unit manapun ia bertugas	Medium	Primary Actor (subjek evaluasi kinerja)	Mencatat kehadiran & capaian pembelajaran peserta didik sebagai bukti KPI; mengisi capaian KPI; memberi peer review pada sesama pengajar
Staff/Admin Unit	Administrasi pendaftaran & data peserta didik di unit masing-masing	High	Admin & Management (level unit)	Mengelola data peserta didik, kelas, dan periode penilaian kinerja pengajar di unitnya
Calon Pelamar	Mendapat informasi lowongan & proses lamaran yang mudah	Low	External Participant	Mengisi lamaran online, mengunggah berkas, mengikuti wawancara
Peserta Didik (Santri TPA, Siswa TKIT, Peserta Tilawati)	Peserta didik di seluruh unit	Low	Subject Data	Mengikuti kegiatan belajar (data kehadiran & capaian pembelajarannya menjadi bukti kinerja pengajar)
Wali Peserta Didik	Memantau anak & menilai kinerja pengajar, di unit	Medium	External Participant / Evaluator	Mengisi Evaluasi Terpadu terhadap pengajar; memantau perkembangan anak

	manapun terdaftar	anak			
--	----------------------	------	--	--	--

4. Business Processes

Modul 4a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
P-01	Buka Periode Penilaian	Staff/Admin Unit	Akhir semester / jadwal evaluasi	Tanggal buka & tutup periode	Admin memilih semester aktif -> menentukan rentang tanggal evaluasi -> mengaktifkan periode	Periode penilaian berstatus aktif	Hanya boleh ada satu periode aktif dalam satu waktu	Periode Penilaian (semester, tanggal, status)
P-02	Pengisian Capaian KPI	Pengajar	Periode aktif dibuka	Jurnal mengajar, kehadiran, foto kegiatan	Pengajar mengisi form realisasi KPI -> mengunggah bukti fisik -> submit draf	Capaian KPI berstatus SUBMITTED	Submit hanya sebelum periode ditutup; setiap klaim wajib disertai bukti	Capaian KPI, Bukti Kegiatan
P-03	Pengisian Evaluasi Terpadu	Wali Peserta Didik & Pengajar	Notifikasi periode evaluasi dibuka	Form kuesioner evaluasi (skala 1-5 & catatan)	Membuka tautan form -> mengisi kuesioner -> menyimpan hasil penilaian	Data Evaluasi Terpadu tersimpan	Wali peserta didik hanya menilai pengajar dari kelas anaknya; 1x submit per evaluator per pengajar (RULE-09)	Evaluasi Terpadu (skor per indikator + catatan)
P-04	Verifikasi & Penilaian Atasan	Kepala Unit	Draf KPI & data Evaluasi Terpadu terkumpul	Berkas klaim KPI, bukti foto, data agregat Evaluasi	Memeriksa bukti fisik -> memberi skor/catatan -> mengubah status APPROVED/	Capaian KPI berstatus APPROVED/REJECTED	Hanya Kepala Unit berwenang memutuskan; REJECTE	Skor Kepala Unit, Status Approval

				Terpadu	REJECTED		D wajib disertai catatan (RULE-08)	
P-05	Kalkulasi Rapor Kinerja	Sistem (Otomatis)	Berkas P-04 berstatus APPROVED	Skor KPI, Skor Kepala Unit, Skor Evaluasi Terpadu	Menghitung nilai gabungan berbasis bobot -> menentukan predikat -> Admin mengunduh/mencetak	Rapor Kinerja Pengajar per periode tersedia	Bobot kalkulasi ditetapkan di awal, tidak berubah di tengah periode	Rapor Kinerja Pengajar (skor akhir, predikat)

Modul 4b - Rekrutmen (lintas unit: TPA, TKIT, Tilawati)

ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
P-06	Buka Lowongan	HRD Yayasan	Unit mengajukan kebutuhan pegawai baru	Posisi, unit tujuan, kualifikasi	HRD input detail lowongan -> mempublikasikan lowongan	Lowongan berstatus aktif/terbuka	Hanya HRD yang bisa mempublikasikan lowongan	Lowongan (posisi, unit, syarat, status)
P-07	Penerimaan Lamaran	Calon Pelamar	Pelamar mengisi form lamaran online	Data diri, CV, dokumen pendukung	Pelamar mengisi form -> mengunggah berkas -> submit	Lamaran berstatus MASUK	Lamaran hanya dapat disubmit selama lowongan aktif (RULE-10)	Lamaran (data pelamar, berkas, status)
P-08	Seleksi Berkas	HRD Yayasan	Lamaran masuk	Berkas lamaran & kualifikasi	HRD memeriksa berkas -> menandai lolos/tidak lolos	Status lamaran LOLOS BERKAS/DITOLAK	-	Status seleksi berkas
P-09	Wawancara	Kepala Unit & HRD	Pelamar lolos seleksi berkas	Jadwal wawancara, kriteria penilaian	Jadwal ditentukan -> wawancara dilakukan -> hasil dicatat	Skor wawancara & rekomendasi	Kepala Unit terkait wajib terlibat dalam wawancara kandidat	Hasil wawancara (skor, catatan, rekomendasi)

							untuk unitnya (RULE-11)	
P-10	Keputusan & Onboarding	HRD Yayasan	Hasil wawancara keluar	Skor wawancara, rekomendasi	HRD memutuskan diterima/ditolak -> jika diterima, data pelamar dikonversi jadi data Karyawan -> onboarding	Karyawan baru terdaftar di sistem	Pelamar yang tidak diterima diarsipkan, bukan dihapus (RULE-12)	Data Karyawan baru
P-18	Penempatan Tambahan Unit	HRD Yayasan	Unit membutuhkan tambahan tenaga dari karyawan existing (bukan rekrutmen baru)	Karyawan existing, unit tujuan	HRD menetapkan karyawan ke unit tambahan -> mencatat Penempatan Karyawan baru	Karyawan aktif bertugas di lebih dari satu unit	Karyawan dapat ditempatkan di lebih dari satu unit sekaligus (RULE-20)	Penempatan Karyawan (karyawan, unit, tanggal mulai)

Modul 4c - Presensi & Cuti (lintas unit: TPA, TKIT, Tilawati)

ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
P-11	Presensi Harian Karyawan	Karyawan	Karyawan datang/pulang kerja	Waktu datang/pulang	Karyawan check-in -> check-out	Presensi harian tercatat	Presensi hanya dapat dicatat pada jam kerja unit tsb	Presensi Karyawan (waktu, status hadir/telat)
P-12	Pengajuan Cuti	Karyawan	Karyawan membutuhkan cuti	Jenis cuti, tanggal, alasan	Karyawan mengisi form cuti -> submit	Pengajuan cuti berstatus PENDING	Saldo cuti harus mencukupi sebelum dapat diajukan (RULE-13)	Pengajuan Cuti (jenis, tanggal, status)
P-13	Approval Cuti	Kepala Unit	Ada pengajuan cuti masuk	Detail pengajuan cuti	Kepala Unit meninjau -> approve/reject	Status cuti APPROVED/REJECTED	Hanya Kepala Unit tempat	Status persetujuan cuti

							karyawan bekerja yang dapat approve (RULE-14)	
P-14	Potong Saldo Cuti	HRD / Staff SDM Yayasan	Cuti disetujui	Jenis cuti, jumlah hari	HRD/Staff SDM Yayasan approval administrasi cuti kemudian sistem mengurangi saldo cuti karyawan secara otomatis	Saldo cuti terupdate	Cuti di luar tanggung n tidak memotong saldo cuti tahunan	Saldo Cuti Karyawan

Modul 4d - Penggajian (lintas unit: TPA, TKIT, Tilawati)

ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
P-15	Hitung Gaji Bulanan	HRD /Staff SDM Yayasan By Sistem (Otomatis)	Akhir bulan / jadwal payroll	Gaji pokok, rekap presensi-c uti, tunjangan	Sistem menghitung gaji pokok + tunjangan - potongan alpa/cuti tak berbayar	Draft gaji per karyawan	Potongan dihitung otomatis dari data presensi & cuti, tidak diinput manual (RULE-16)	Draft Gaji Karyawan
P-16	Verifikasi Gaji	HRD Yayasan	Draft gaji tersedia	Draft gaji seluruh karyawan	HRD memeriksa & mengoreksi jika perlu -> finalisasi	Gaji berstatus FINAL	Hanya HRD yang dapat memfinalis asi gaji	Status gaji final
P-17	Cetak Slip & Pencairan	HRD Yayasan	Gaji sudah final	Data gaji final	Sistem membuat slip gaji -> HRD memproses pencairan	Slip gaji terbit, status DIBAYAR	Gaji yang sudah FINAL/DI BAYAR tidak dapat diubah (RULE-17)	Slip Gaji

5. Business Requirements

Modul 5a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-01	Staff/Admin membutuhkan kemampuan membuka dan menutup periode penilaian kinerja agar siklus evaluasi berjalan terjadwal setiap semester.	Must	Staff/Admin	Tanpa periode yang jelas, evaluasi tidak dapat dilakukan secara berkala dan konsisten.
BR-02	Pengajar membutuhkan sarana mengisi dan mengunggah bukti capaian KPI (jurnal mengajar, kehadiran, foto kegiatan) agar penilaian berbasis bukti nyata.	Must	Pengajar	Evaluasi kinerja saat ini subjektif karena tidak ada bukti terdokumentasi.
BR-03	Kepala Unit membutuhkan kemampuan memverifikasi dan memberi skor atas capaian KPI pengajar di unitnya agar hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan.	Must	Kepala Unit	Diperlukan approval berjenjang agar penilaian tidak bias/sepihak dari pengajar sendiri.
BR-04	Wali Peserta Didik dan sesama Pengajar membutuhkan sarana resmi untuk memberikan Evaluasi Terpadu terhadap kinerja pengajar.	Must	Wali Peserta Didik / Pengajar	Saat ini belum ada wadah resmi bagi wali peserta didik & rekan sejawat untuk memberi masukan.
BR-05	Kepala Unit membutuhkan kalkulasi otomatis skor kinerja gabungan (KPI + skor atasan + Evaluasi Terpadu) agar hasil penilaian konsisten dan bebas human error.	Must	Kepala Unit	Kalkulasi manual rawan human error dan sulit dipertanggungjawabkan.
BR-06	Kepala Unit dan Pengajar membutuhkan Rapor Kinerja tercetak/terunduh per periode agar hasil evaluasi dapat didokumentasikan dan disampaikan.	Should	Kepala Unit	Diperlukan output formal sebagai dasar pembinaan/pengembangan pengajar.
BR-07	Pembina membutuhkan laporan evaluasi berkala (agregat kinerja seluruh pengajar) agar dapat memberi arahan kebijakan SDM tiap Unit	Should	Pembina	Pembina perlu gambaran menyeluruh untuk pengambilan keputusan, bukan data mentah per-pengajar.
BR-08	Staff/Admin Unit membutuhkan pencatatan data peserta didik, kelas, kehadiran,	Must	Staff/Admin Unit	Data administratif ini menjadi salah satu sumber bukti capaian KPI pengajar (sesuai

	dan capaian pembelajaran secara terpusat agar tersedia sebagai bukti pendukung KPI pengajar.			objective digitalisasi administrasi).
BR-09	Pengajar membutuhkan notifikasi pengingat batas waktu pengisian KPI agar tidak terlewat sebelum periode ditutup.	Could	Pengajar	Mengurangi risiko keterlambatan submit yang dapat merugikan penilaian pengajar.

Modul 5b - Rekrutmen

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-10	HRD Yayasan membutuhkan kemampuan membuka dan mempublikasikan lowongan secara online agar proses rekrutmen tidak lagi manual.	Must	HRD Yayasan	Rekrutmen manual (berkas kertas) memperlambat proses dan sulit dilacak.
BR-11	Calon Pelamar membutuhkan sarana mengajukan lamaran online beserta berkas pendukung agar proses melamar lebih mudah dan cepat.	Must	Calon Pelamar	Mempercepat masuknya kandidat dan mengurangi hambatan geografis.
BR-12	HRD Yayasan membutuhkan kemampuan menyaring berkas lamaran secara terpusat agar proses seleksi lebih cepat dan tertelusur.	Must	HRD Yayasan	Penyaringan manual rawan berkas tercecer/tidak tercatat rapi.
BR-13	Kepala Unit membutuhkan sarana mencatat hasil wawancara dan rekomendasi agar keputusan penerimaan berdasarkan data, bukan subjektif semata.	Should	Kepala Unit	Menjaga akuntabilitas keputusan rekrutmen dan konsistensi antar unit.
BR-14	HRD Yayasan membutuhkan proses onboarding otomatis (data pelamar diterima langsung menjadi data karyawan) agar tidak perlu input ulang data.	Should	HRD Yayasan	Mengurangi duplikasi input data dan mempercepat karyawan baru mulai bekerja.
BR-22	HRD Yayasan membutuhkan kemampuan menempatkan karyawan existing ke unit tambahan agar karyawan dapat bekerja di lebih dari satu unit sesuai kebutuhan operasional.	Must	HRD Yayasan	Karyawan dapat bekerja lintas unit (keputusan tim); perlu pencatatan resmi agar presensi & gaji per unit dapat dihitung akurat (lihat Q-05).

Modul 5c - Presensi & Cuti

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-15	Karyawan membutuhkan sarana presensi harian online agar kehadiran tercatat akurat sebagai dasar penggajian.	Must	Karyawan	Presensi manual rawan manipulasi dan sulit direkonsiliasi dengan gaji.
BR-16	Karyawan membutuhkan sarana mengajukan cuti online agar tidak perlu proses manual berbasis kertas.	Must	Karyawan	Mempercepat proses pengajuan dan mengurangi berkas hilang.
BR-17	Kepala Unit membutuhkan sarana menyetujui/menolak pengajuan cuti bawahannya agar keputusan cepat dan terdokumentasi.	Must	Kepala Unit	Approval manual sering tertunda karena harus bertemu langsung.
BR-18	HRD Yayasan membutuhkan rekap otomatis presensi dan cuti seluruh karyawan agar dapat digunakan sebagai dasar perhitungan gaji.	Must	HRD Yayasan	Rekap manual rawan salah hitung dan memperlambat proses payroll.

Modul 5d - Penggajian

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-19	HRD Yayasan membutuhkan kalkulasi gaji otomatis berbasis presensi dan cuti agar perhitungan akurat dan tidak manual.	Must	HRD Yayasan	Kalkulasi manual rawan salah hitung, terutama untuk potongan alpa/cuti.
BR-20	HRD Yayasan membutuhkan proses verifikasi sebelum gaji difinalisasi agar kesalahan dapat dikoreksi lebih dulu.	Must	HRD Yayasan	Mencegah gaji salah terlanjur dibayarkan tanpa pengecekan.
BR-21	Karyawan membutuhkan slip gaji digital yang dapat diakses sendiri agar transparan.	Should	Karyawan	Meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap proses penggajian.

6. Functional Requirements

Modul 6a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-01	Membuka dan menutup periode penilaian kinerja dengan menentukan rentang tanggal.	Staff/Admin	Semester, tanggal mulai & selesai	Periode Penilaian (status aktif/tutup)	BR-01

FR-02	Mengisi form capaian KPI beserta unggahan bukti fisik (foto/PDF).	Pengajar	Jurnal mengajar, kehadiran, foto kegiatan	Capaian KPI (status SUBMITTED)	BR-02
FR-03	Memeriksa dan memberi skor/persetujuan atas capaian KPI pengajar.	Kepala Unit	Berkas klaim KPI & bukti	Capaian KPI (status APPROVED/REJECTED)	BR-03
FR-04	Menyediakan form kuesioner Evaluasi Terpadu untuk diisi wali santri & sesama pengajar.	Kepala Staf	Form kuesioner (skala 1-5 + catatan)	Data Evaluasi Terpadu tersimpan	BR-04
FR-05	Menghitung skor kinerja gabungan (KPI + skor atasan + skor Evaluasi Terpadu) berbasis bobot yang ditetapkan.	Sistem	Skor KPI, skor Kepala Unit, skor Evaluasi Terpadu	Skor akhir & predikat kinerja	BR-05
FR-06	Mencetak/mengunduh Rapor Kinerja Pengajar per periode.	Staff/Admin	Skor akhir & predikat kinerja	Dokumen Rapor Kinerja (PDF)	BR-06
FR-07	Menyediakan laporan agregat kinerja seluruh pengajar per periode untuk Pembina.	Sistem	Data Rapor Kinerja seluruh pengajar	Laporan evaluasi berkala	BR-07
FR-08	Mencatat kehadiran dan capaian pembelajaran peserta didik per sesi sebagai bukti pendukung KPI pengajar.	Pengajar	Data kehadiran & capaian pembelajaran peserta didik per sesi	Rekap Kehadiran & Hafalan	BR-08
FR-09	Mengirim notifikasi pengingat batas waktu pengisian KPI ke pengajar.	Sistem	Tanggal jatuh tempo periode	Notifikasi terkirim	BR-09

Modul 6b - Rekrutmen

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-10	Membuka dan mempublikasikan lowongan dengan detail posisi, unit, dan kualifikasi.	HRD Yayasan	Detail lowongan (posisi, unit, syarat)	Lowongan berstatus aktif	BR-10
FR-11	Menyediakan form lamaran online dengan unggah berkas (CV, dokumen).	Calon Pelamar	Data diri & berkas pendukung	Lamaran tersimpan (status MASUK)	BR-11
FR-12	Menyaring dan menandai status lamaran (lolos/ditolak)	HRD Yayasan	Berkas lamaran	Status seleksi	BR-12

	berkas).			berkas	
FR-13	Mencatat skor dan catatan hasil wawancara.	Kepala Unit	Hasil wawancara	Skor & rekomendasi keputusan	BR-13
FR-14	Mengonversi data pelamar diterima menjadi data karyawan aktif secara otomatis.	Sistem	Keputusan diterima	Data Karyawan baru	BR-14
FR-22	Menyediakan fitur menempatkan karyawan existing ke unit tambahan.	HRD Yayasan	Karyawan existing, unit tujuan	Penempatan Karyawan baru	BR-22

Modul 6c - Presensi & Cuti

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-15	Menyediakan fitur check-in/check-out presensi harian.	Karyawan	Waktu datang/pulang	Presensi harian tercatat	BR-15
FR-16	Menyediakan form pengajuan cuti dengan validasi saldo cuti.	Karyawan	Jenis cuti, tanggal, alasan	Pengajuan cuti berstatus PENDING	BR-16
FR-17	Menyediakan fitur approve/reject pengajuan cuti oleh Kepala Unit.	Kepala Unit	Pengajuan cuti	Status APPROVE D/REJECTE D	BR-17
FR-18	Menyediakan rekap presensi dan cuti bulanan per karyawan untuk kebutuhan penggajian.	Sistem	Data presensi & cuti	Rekap presensi-cuti bulanan	BR-18

Modul 6d - Penggajian

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-19	Menghitung gaji otomatis (pokok + tunjangan - potongan berbasis presensi/cuti).	Sistem	Gaji pokok, rekap presensi-cuti	Draft gaji	BR-19
FR-20	Menyediakan fitur verifikasi dan finalisasi gaji oleh HRD.	HRD Yayasan	Draft gaji	Gaji berstatus FINAL	BR-20
FR-21	Membuat slip gaji digital yang dapat diunduh karyawan.	Sistem	Gaji final	Slip gaji (PDF)	BR-21

7. Business Rules

Modul 7a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement Layer
RULE-01	Satu peserta didik hanya terdaftar aktif di satu kelas pada satu waktu.	Menghindari data ganda & kebingungan jadwal (menjaga validitas data bukti KPI).	Relasi Peserta Didik-Kelas + validasi
RULE-02	Kenaikan jenjang/jilid pembelajaran hanya dicatat setelah pengajar menyatakan peserta didik lulus uji sesuai kurikulum unit masing-masing.	Menjaga kualitas data capaian pembelajaran yang menjadi salah satu bukti kinerja pengajar.	Application logic (approval)
RULE-03	Kehadiran hanya boleh dicatat oleh pengajar yang bertugas pada sesi tersebut, baik pengampu tetap maupun pengganti yang ditunjuk.	Mencegah input kehadiran oleh pihak yang tidak berwenang, sekaligus mengakomodasi kelas yang diajar pengajar pengganti (lihat E-06), menjaga integritas bukti KPI.	Authorization + validasi sesi-pengajar
RULE-04	Capaian KPI yang sudah berstatus APPROVED tidak dapat diubah oleh pengajar; revisi hanya dapat dilakukan Kepala Unit disertai catatan.	Menjaga integritas hasil evaluasi setelah disetujui.	Application logic (lock after approval)
RULE-05	Riwayat data kinerja pengajar (kehadiran, hafalan, capaian KPI, evaluasi) tidak dapat dihapus, hanya dapat ditambahkan koreksi/catatan baru.	Menjaga jejak audit menyeluruh atas seluruh data yang menjadi bukti kinerja pengajar, termasuk saat pengajar berhenti di tengah periode (lihat E-05).	Append-only / status history
RULE-06	Evaluasi Terpadu bersifat anonim terhadap pengajar yang dinilai; skor individual evaluator tidak ditampilkan, hanya agregat.	Menjaga kejujuran wali santri & peer dalam memberi masukan.	Access control (agregasi saja yang tampil)
RULE-07	Skor kinerja akhir hanya dihitung setelah seluruh komponen (KPI approved, skor atasan, skor Evaluasi Terpadu) berstatus final untuk periode tersebut.	Mencegah kalkulasi Rapor Kinerja dari data yang belum lengkap. Skor Evaluasi Terpadu dianggap final saat periode evaluasi ditutup, meski dihitung dari responden yang mengisi saja (lihat E-03).	Validasi kelengkapan data sebelum P-05 dijalankan
RULE-08	Hanya Kepala Unit yang berwenang memutuskan status APPROVED/REJECTED atas capaian KPI pengajar di	Menjamin proses persetujuan berjenjang dan akuntabel, bukan keputusan sepihak dari pengajar sendiri.	Authorization (role Kepala Unit) + validasi status

	unitnya; keputusan REJECTED wajib disertai catatan alasan.		
RULE-09	Setiap evaluator (wali santri atau sesama pengajar) hanya dapat mengisi Evaluasi Terpadu satu kali per pengajar per periode penilaian.	Mencegah manipulasi skor melalui submit berulang oleh evaluator yang sama.	Validasi unik evaluator-pengajar-periode
RULE-10	Evaluasi kepala unit dilakukan oleh pembina pada periode penilaian yang telah ditentukan.	Memastikan kinerja Kepala Unit dinilai oleh pihak yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap Kepala Unit.	Application Logic + Authorization
RULE-11	Kepala unit melakukan evaluasi terhadap karyawan yang berada dalam unit yang menjadi tanggung jawabnya.	Memastikan evaluasi dilakukan oleh pihak yang memahami dan bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan dalam unitnya.	Application Logic + Authorization
RULE-21	Karyawan menjadi data utama SDM; Pengajar dan Staff adalah jenis/peran pekerjaan.	Menghindari duplikasi data Karyawan dan memungkinkan satu Karyawan memiliki peran pekerjaan yang sesuai dengan penempatannya.	Database + Application Logic
RULE-22	Satu karyawan dapat memiliki lebih dari satu penempatan unit melalui penempatan karyawan.	Mendukung kondisi karyawan yang bekerja pada lebih dari satu unit serta memudahkan pencatatan penempatan dan riwayatnya.	Database + Application Logic
RULE-23	Unit: TPA, TKIT, Tilawati, Kelas: 1-4. Sesi: Senin-Kamis.	Menetapkan struktur unit, kelas, dan jadwal pembelajaran yang menjadi dasar pencatatan kegiatan belajar-mengajar.	Database Constraint + Application Logic
RULE-29	Bobot penilaian: KPI 50%, Kepala unit 30%, Evaluasi terpadu 20%.	Menetapkan komposisi penilaian kinerja secara terukur dan memastikan setiap komponen memberikan kontribusi sesuai bobot yang telah ditentukan.	Application Logic + Configuration
RULE-30	Evaluasi terpadu anonim pada sisi pengajar; identitas evaluator hanya untuk validasi/audit dan tidak ditampilkan individual.	Menjaga objektivitas dan keterbukaan evaluator dalam memberikan penilaian serta mencegah hasil penilaian individual diketahui oleh pengajar.	Access Control + Application Logic

Modul 7b - Rekrutmen

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement Layer
RULE-12	Lamaran hanya dapat diajukan selama lowongan berstatus aktif/terbuka.	Mencegah lamaran masuk untuk posisi yang sudah tidak dibuka.	Validasi status & tanggal lowongan
RULE-13	Keputusan penerimaan pelamar wajib melibatkan Kepala Unit terkait, tidak dapat diputuskan HRD sendirian.	Menjaga kesesuaian kandidat dengan kebutuhan unit yang akan menerimanya.	Authorization berjenjang (approval Kepala Unit)
RULE-14	Data pelamar yang tidak diterima disimpan sebagai arsip, bukan dihapus.	Bermanfaat untuk kebutuhan rekrutmen berikutnya dan audit proses seleksi.	Soft-delete / status arsip

Modul 7c - Presensi & Cuti

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement Layer
RULE-15	Karyawan hanya dapat mengajukan cuti jika saldo cuti mencukupi.	Mencegah pengambilan cuti melebihi hak yang dimiliki karyawan.	Validasi saldo sebelum submit
RULE-16	Pengajuan cuti hanya dapat disetujui oleh Kepala Unit tempat karyawan tersebut bekerja.	Memastikan approval dilakukan oleh atasan yang memahami kondisi operasional unit.	Authorization berbasis unit
RULE-17	Presensi tidak dapat diubah oleh karyawan sendiri setelah tersimpan; hanya HRD yang dapat mengoreksi disertai catatan.	Mencegah manipulasi data kehadiran yang berdampak ke perhitungan gaji.	Application logic (lock + audit)
RULE-18	Presensi dicatat per unit tempat karyawan bertugas pada sesi/hari tersebut, bukan hanya per karyawan.	Karyawan dapat bekerja di lebih dari satu unit sekaligus (keputusan tim); tanpa ini, alokasi gaji per unit tidak dapat dihitung (lihat RULE-20).	Field unit wajib pada setiap record Presensi Karyawan
RULE-24	Jenis cuti dikelola sebagai data master agar aturan tiap jenis dapat dikonfigurasi.	Memudahkan pengelolaan jenis cuti dan memungkinkan setiap jenis memiliki ketentuan yang berbeda tanpa mengubah struktur sistem.	Database + Application Logic
RULE-25	Jenis cuti awal yang diusulkan: Tahunan, sakit, melahirkan, keguguran, alasan penting, di luar tanggungan, dan tidak bayar. Kebijakan final perlu dikonfirmasi Yayasan.	Menyediakan rancangan awal jenis cuti yang dapat digunakan sistem, tetapi tetap memberikan ruang penyesuaian berdasarkan kebijakan resmi Yayasan.	Master data + configuration

Modul 7d - Penggajian

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement Layer
RULE-19	Potongan gaji akibat alpa/cuti tak berbayar dihitung otomatis dari data presensi & cuti, tidak dapat diinput manual oleh HRD.	Mencegah potongan gaji yang tidak berdasar data aktual.	Kalkulasi otomatis dari data presensi & cuti
RULE-20	Gaji yang sudah berstatus FINAL/DIBAYAR tidak dapat diubah; koreksi hanya melalui penyesuaian di periode berikutnya.	Menjaga integritas riwayat penggajian untuk kebutuhan audit keuangan.	Application logic (lock after final)
RULE-21	Struktur/komponen gaji sama untuk seluruh unit; nominal ditentukan per unit sesuai kapasitas pendanaan (revenue) masing-masing unit (TKIT > Tilawati > TPA).	Menyesuaikan beban gaji dengan kemampuan pendanaan tiap unit, tanpa mengubah kebijakan komponen gaji secara keseluruhan (lihat A-03, Q-04).	Konfigurasi nominal per unit pada Komponen Gaji
RULE-22	Karyawan yang bekerja di lebih dari satu unit dihitung gajinya terpisah per unit berdasarkan alokasi kerja (presensi per unit, RULE-18), lalu dijumlahkan menjadi total gaji karyawan.	Karyawan dapat ditempatkan di lebih dari satu unit sekaligus (lihat Q-05, P-18); gaji harus mencerminkan proporsi kerja & nominal masing-masing unit.	Kalkulasi per unit sebelum dijumlahkan (turunan dari P-15)
RULE-26	Periode penggajian bulanan.	Menetapkan satu periode penggajian sebagai dasar perhitungan dan penerbitan gaji karyawan.	Application Logic + Database
RULE-27	Jika karyawan ditempatkan pada beberapa unit, gaji dihitung per unit lalu dijumlahkan.	Memastikan perhitungan gaji sesuai dengan pembagian pekerjaan karyawan pada masing-masing unit.	Application Logic
RULE-28	Riwayat/perubahan gaji disimpan agar dapat ditelusuri.	Menjaga histori perubahan gaji sehingga informasi gaji sebelumnya tetap dapat dilacak untuk kebutuhan administrasi dan audit.	Database + Audit Trail

8. Data Requirements

Business Object	Description	Data Needed	Creator	Modifier	Retention	Users
Pengajar	Data pengajar seluruh unit	ID, nama, kontak, unit &	Staff/Ad min Unit	Staff/Admi n Unit	Selama aktif mengajar	Staff/Admin Unit, Kepala

	(Ustadz/Ustadzah TPA, Guru TKIT, Pengajar Tilawati)	kelas diampu				Unit
Periode Penilaian	Siklus evaluasi kinerja per semester, berlaku seluruh unit	ID, semester, tanggal mulai/selesai, status	HRD Yayasan	HRD Yayasan	Per tahun ajaran (arsip)	HRD Yayasan, Kepala Unit, Pengajar
Capaian KPI	Klaim capaian kinerja pengajar per periode	Pengajar, periode, jurnal mengajar, bukti (foto/PDF), status	Pengajar	Kepala Unit (approval)	Permanen (arsip evaluasi)	Pengajar, Kepala Unit
Evaluasi Terpadu	Hasil penilaian dari wali peserta didik & sesama pengajar	Evaluator, pengajar dinilai, skor per indikator, catatan	Wali Peserta Didik / Pengajar	- (append-on ly)	Permanen (agregat saja yang tampil)	Kepala Unit, Sistem (agregasi)
Rapor Kinerja	Hasil akhir evaluasi kinerja per pengajar per periode	Pengajar, periode, skor KPI, skor atasan, skor Evaluasi Terpadu, skor akhir, predikat	Sistem (otomatis)	- (append-on ly)	Permanen (arsip SDM)	Kepala Unit, Pembina, Pengajar
Peserta Didik	Data peserta didik seluruh unit (Santri TPA, Siswa TKIT, Peserta Tilawati)	ID, nama, tanggal lahir, alamat, unit, jenjang/jilid saat ini	Staff/Admin Unit	Staff/Admin Unit	Selama & setelah aktif (arsip)	Staff/Admin Unit, Pengajar
Kehadiran	Rekap hadir peserta didik per sesi (bukti KPI)	Peserta didik, kelas, tanggal, status hadir/izin/alpa	Pengajar	- (append-on ly)	Permanen (arsip)	Pengajar, Kepala Unit
Hafalan/Capaian Pembelajaran	Progres hafalan atau capaian pembelajaran peserta didik per sesi (bukti KPI, kriteria menyesuaikan kurikulum	Peserta didik, tanggal, surat/ayat atau capaian kurikulum, status lulus/belum, penguji	Pengajar	- (append-on ly)	Permanen (arsip)	Pengajar, Kepala Unit, Wali Peserta Didik

	unit)					
Lowongan	Informasi lowongan pekerjaan (Modul Rekrutmen)	Posisi, unit, kualifikasi, tanggal buka/tutup, status	HRD Yayasan	HRD Yayasan	Per periode rekrutmen (arsip)	HRD, Kepala Unit, Calon Pelamar (publik)
Lamaran	Data pelamar & berkas (Modul Rekrutmen)	Data pelamar, berkas, status, unit tujuan	Calon Pelamar	HRD Yayasan (status)	Permanen (arsip rekrutmen)	HRD Yayasan, Kepala Unit
Hasil Wawancara	Skor & rekomendasi wawancara (Modul Rekrutmen)	Pelamar, pewawancara, skor, catatan, rekomendasi	Kepala Unit	- (append-on ly)	Permanen (arsip)	HRD Yayasan, Kepala Unit
Karyawan	Data kepegawaian seluruh unit (Modul Rekrutmen & inti SDM)	Data diri, posisi, tanggal mulai kerja, status aktif	Sistem (dari onboarding) / HRD	HRD Yayasan	Selama & setelah aktif (arsip)	HRD Yayasan, Kepala Unit, Karyawan sendiri
Penempatan Karyawan	Relasi karyawan ke unit tempat bertugas; satu karyawan dapat memiliki lebih dari satu penempatan (Modul Rekrutmen)	Karyawan, unit, tanggal mulai, status aktif per unit	HRD Yayasan	HRD Yayasan	Selama & setelah aktif (arsip)	HRD Yayasan, Kepala Unit, Karyawan sendiri
Presensi Karyawan	Rekap hadir karyawan per unit (Modul Presensi & Cuti)	Karyawan, unit, tanggal, jam masuk/keluar, status	Karyawan (self)	HRD Yayasan (koreksi)	Permanen (arsip payroll)	Karyawan, HRD Yayasan, Kepala Unit
Cuti	Pengajuan & status cuti (Modul Presensi & Cuti)	Karyawan, jenis cuti, tanggal, status, alasan	Karyawan	Kepala Unit (approval)	Permanen (arsip)	Karyawan, Kepala Unit, HRD Yayasan
Saldo Cuti	Sisa hak cuti per karyawan (Modul Presensi &	Karyawan, jenis cuti, sisa saldo, tahun	Sistem (otomatis)	Sistem (otomatis)	Per tahun (arsip)	Karyawan, HRD Yayasan

	Cuti)					
Komponen Gaji	Gaji pokok & tunjangan tetap per karyawan per unit (Modul Penggajian)	Karyawan, unit, gaji pokok, tunjangan tetap	HRD Yayasan	HRD Yayasan	Selama aktif kerja	HRD Yayasan
Slip Gaji	Rincian gaji terbit per periode (Modul Penggajian)	Karyawan, periode, rincian, total, status	Sistem (otomatis)	- (append-on ly)	Permanen (arsip)	Karyawan, HRD Yayasan

9. Volume & Growth

Object	Current Volume	Assumption	1 Year	3 Years	5 Years
Pengajar Aktif	± 15 pengajar (seluruh unit)	Rekrutmen bertahap sesuai kebutuhan kelas di tiap unit	± 17 pengajar	± 20 pengajar	± 24 pengajar
Peserta Didik Aktif (data awal: TPA)	± 100 peserta didik (TPA)	8 kelas TPA; data TKIT & Tilawati menyusul (lihat Q-07)	± 120 peserta didik	± 150 peserta didik	± 180 peserta didik
Periode Penilaian	2x/tahun (semesteran)	Mengikuti kalender akademik	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun
Capaian KPI	± 15 klaim/periode	1 klaim per pengajar per periode	± 34 klaim/tahun	± 40 klaim/tahun	± 48 klaim/tahun
Evaluasi Terpadu	± 100 respons/periode	Wali santri + peer mengisi 1x per pengajar per periode	± 240 respons/tahun	± 300 respons/tahun	± 360 respons/tahun
Data Kehadiran & Hafalan (data awal: TPA)	100 peserta didik x 4 sesi/minggu	Mengikuti jumlah sesi kelas & pertumbuhan peserta didik; data TKIT & Tilawati menyusul	± 19.000 baris/tahun	± 29.000 baris/tahun	± 35.000 baris/tahun
Karyawan Aktif (seluruh unit)	± 60 karyawan (TPA + TKIT + Tilawati + staf)	Rekrutmen bertahap seiring pertumbuhan santri/siswa	± 70 karyawan	± 85 karyawan	± 100 karyawan
Lowongan Dibuka	± 5 lowongan/tahun	Turnover karyawan relatif rendah	± 6 lowongan/tahun	± 8 lowongan/tahun	± 10 lowongan/tahun
Lamaran Masuk	± 75 lamaran/tahun	Rata-rata pelamar 15 per lowongan	± 90 lamaran/tahun	± 120 lamaran/tahun	± 150 lamaran/tahun

Presensi Karyawan	± 17.000 baris/tahun	60 karyawan x 24 hari kerja x 12 bulan	± 20.000 baris/tahun	± 24.000 baris/tahun	± 29.000 baris/tahun
Pengajuan Cuti	± 120 pengajuan/tahun	Rata-rata 2x cuti per karyawan per tahun	± 140 pengajuan/tahun	± 170 pengajuan/tahun	± 200 pengajuan/tahun
Slip Gaji	± 720 slip/tahun	60 karyawan x 12 bulan	± 840 slip/tahun	± 1.020 slip/tahun	± 1.200 slip/tahun
Karyawan Multi-Unit	± 10 karyawan (± 15% dari total)	Sebagian karyawan bertugas di lebih dari satu unit (lihat Q-05)	± 12 karyawan	± 15 karyawan	± 18 karyawan

10. Scenarios & Exceptions

Modul 10a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
S-01	Normal	Admin membuka periode penilaian baru	Periode aktif, pengajar dapat mulai submit capaian KPI	-
S-02	Normal	Pengajar submit KPI lengkap dengan bukti, Kepala Unit approve	Skor KPI tersimpan, status APPROVED	RULE-08
E-01	Exception	Pengajar tidak submit KPI sampai batas waktu periode ditutup	Skor KPI periode tsb dianggap tidak lengkap, dicatat sebagai catatan kinerja	-
E-02	Exception	Kepala Unit menolak (REJECTED) klaim KPI karena bukti tidak valid	Pengajar diberi kesempatan revisi sebelum periode ditutup	RULE-08
E-03	Exception	Wali santri tidak mengisi Evaluasi Terpadu sampai batas waktu	Skor Evaluasi Terpadu pengajar dihitung hanya dari responden yang mengisi (partial)	RULE-07
E-04	Exception	Evaluator mencoba menilai pengajar yang sama lebih dari satu kali	Sistem mencegah submit ganda per evaluator per pengajar per periode	RULE-09
E-05	Exception	Pengajar berhenti/keluar di tengah periode penilaian	Data historis kinerja tetap tersimpan, status pengajar nonaktif, periode berjalan ditandai tidak lengkap	RULE-05
E-06	Exception	Pengajar berhalangan hadir, kelas diganti	Kehadiran dicatat atas nama pengajar pengganti	RULE-03

		pengajar lain	sebagai catatan tambahan	
--	--	---------------	--------------------------	--

Modul 10b - Rekrutmen

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
S-03	Normal	Pelamar submit lamaran lengkap, lolos berkas, hasil wawancara baik, diterima	Data pelamar otomatis dikonversi menjadi data Karyawan baru	RULE-11
E-07	Exception	Pelamar mencoba submit lamaran setelah lowongan ditutup	Sistem menolak submit lamaran	RULE-10
E-08	Exception	Kepala Unit belum mengisi hasil wawancara	Keputusan penerimaan tertunda sampai hasil wawancara tercatat	RULE-11

Modul 10c - Presensi & Cuti

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
S-04	Normal	Karyawan mengajukan cuti dengan saldo cukup, disetujui Kepala Unit	Saldo cuti karyawan terpotong otomatis	RULE-13, RULE-14
E-09	Exception	Karyawan mengajukan cuti melebihi saldo yang tersisa	Sistem menolak pengajuan cuti	RULE-13
E-10	Exception	Karyawan lupa melakukan check-in/check-out	Status presensi dicatat tidak lengkap; HRD dapat mengoreksi disertai catatan	RULE-15

Modul 10d - Penggajian

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
S-05	Normal	Presensi & cuti sebulan lengkap, gaji dihitung otomatis, diverifikasi HRD	Slip gaji terbit, status DIBAYAR	RULE-16, RULE-17
E-11	Exception	Karyawan alpa beberapa hari dalam sebulan	Potongan gaji dihitung otomatis sesuai jumlah hari alpa	RULE-16
E-12	Exception	HRD menemukan	Draft dikoreksi terlebih	RULE-17

		kesalahan pada draft gaji sebelum finalisasi	dulu; RULE-17 baru berlaku setelah gaji berstatus FINAL	
--	--	--	---	--

11. Reporting / Audit / Security / Integration

Modul 11a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit Implication
Laporan evaluasi kinerja berkala (agregat seluruh pengajar)	Pembina	Rapor Kinerja seluruh pengajar	Per semester	Ringkasan saja untuk arahan kebijakan SDM
Rapor Kinerja per pengajar	Kepala Unit, Pengajar	Skor KPI, skor atasan, skor Evaluasi Terpadu, predikat	Per periode (setelah kalkulasi)	Hanya pengajar ybs & Kepala Unit di unitnya yang melihat detail skor individu
Rekap kehadiran & capaian pembelajaran peserta didik (bukti KPI)	Pengajar, Kepala Unit	Kehadiran, Hafalan/Capaian Pembelajaran	Real-time / per sesi	Data tidak dapat dihapus (append-only) untuk menjaga integritas bukti
Status pengisian KPI & Evaluasi Terpadu	Staff/Admin Unit, Kepala Unit	Capaian KPI, Evaluasi Terpadu	Menjelang batas waktu periode	Untuk follow-up pengajar/evaluator yang belum mengisi

Modul 11b - Rekrutmen

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit Implication
Status lowongan & jumlah pelamar per posisi	HRD Yayasan, Kepala Unit	Lowongan, Lamaran	Real-time selama lowongan dibuka	-
Rekap hasil wawancara per kandidat	HRD Yayasan, Kepala Unit	Hasil Wawancara	Setelah wawancara selesai	Hanya Kepala Unit terkait & HRD yang dapat melihat detail penilaian kandidat
Laporan rekrutmen berkala (jumlah lowongan, pelamar, diterima)	Pengurus/Pembina Yayasan	Lowongan, Lamaran, Karyawan baru	Per semester/tahun	Ringkasan saja untuk evaluasi kebijakan SDM

Modul 11c - Presensi & Cuti

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit Implication
Rekap presensi harian per karyawan	Karyawan, HRD Yayasan, Kepala Unit	Presensi Karyawan	Real-time / harian	Karyawan hanya melihat presensi miliknya sendiri
Status pengajuan & saldo cuti	Karyawan, Kepala Unit, HRD Yayasan	Cuti, Saldo Cuti	Real-time saat ada pengajuan	Koreksi presensi hanya oleh HRD, disertai catatan (RULE-15)
Rekap presensi-cuti bulanan (dasar payroll)	HRD Yayasan	Presensi Karyawan, Cuti	Bulanan, menjelang proses gaji	Digunakan langsung oleh Modul Penggajian (FR-18 -> FR-19)

Modul 11d - Penggajian

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit Implication
Slip gaji per karyawan	Karyawan, HRD Yayasan	Slip Gaji	Bulanan (setelah finalisasi)	Karyawan hanya melihat slip gaji miliknya sendiri
Rekap total penggajian per periode	Pengurus/Pembina Yayasan, HRD Yayasan	Slip Gaji seluruh karyawan	Bulanan/tahunan	Ringkasan agregat saja untuk Pembina, bukan rincian per individu
Log verifikasi & finalisasi gaji	HRD Yayasan	Draft Gaji, Slip Gaji	Setiap siklus payroll	Data gaji FINAL tidak dapat diubah, hanya dikoreksi di periode berikutnya (RULE-17)

Security (seluruh modul):

Pengajar hanya dapat melihat & mengubah capaian KPI miliknya sendiri (selama belum APPROVED). Kepala Unit memiliki akses approval di unitnya masing-masing, mencakup cuti, wawancara, dan kinerja pengajar di unit yang sama. Wali Peserta Didik hanya dapat mengisi Evaluasi Terpadu untuk pengajar dari kelas anaknya, dan tidak dapat melihat skor individual (anonimitas evaluator). Karyawan hanya dapat melihat data presensi, cuti, dan slip gaji miliknya sendiri. HRD Yayasan memiliki akses penuh ke data kepegawaian, rekrutmen, presensi/cuti, dan penggajian seluruh unit. Pengurus/Pembina Yayasan hanya memiliki akses lihat (read-only) pada laporan agregat setiap modul.

Integration:

Kemungkinan integrasi dengan WhatsApp/email untuk notifikasi pengingat pengisian KPI & Evaluasi Terpadu, pengumuman lowongan, serta pengingat approval cuti (opsional/pengembangan lanjutan).

12. Assumptions / Constraints / Open Questions / Risks

ID	Type	Description	Impact	Owner	Status
A-01	Assumption	Seluruh unit (TPA, TKIT, Tilawati) beroperasi mengikuti kalender pendidikan, dengan 2 periode penilaian kinerja per tahun (semesteran).	Estimasi volume & jadwal siklus evaluasi	HRD Yayasan	Open
C-01	Constraint	Sistem dianjurkan dapat diakses lewat HP karena mayoritas pengajar & wali santri memakai HP.	Desain antarmuka	Tim teknis	Open
Q-01	Open Question	Apakah modul pencatatan pembayaran syahriah/SPP termasuk dalam scope sistem ini, mengingat fokus utama Executive Summary adalah SDM Yayasan?	Menentukan batas scope sistem (in/out of scope)	HRD Yayasan & Pembina	Closed
Q-02	Open Question	Seberapa detail laporan evaluasi yang dibutuhkan Pembina (ringkasan agregat vs rinci per pengajar)?	Desain laporan evaluasi	Pembina	Open
Q-03	Open Question	Berapa persentase bobot kalkulasi skor akhir (KPI, skor atasan, skor Evaluasi Terpadu) yang disepakati, dan apakah sama untuk seluruh unit?	Desain formula kalkulasi Rapor Kinerja	Pengurus/Pembina Yayasan	Closed
R-01	Risk	Pengajar mungkin tidak konsisten mengisi data kehadiran/capaian pembelajaran peserta didik karena keterbatasan waktu, padahal ini menjadi bukti KPI mereka sendiri.	Data KPI tidak lengkap, skor kinerja bisa tidak adil	Kepala Unit	Open
R-02	Risk	Partisipasi wali peserta didik dalam mengisi Evaluasi Terpadu berpotensi rendah.	Skor Evaluasi Terpadu tidak representatif	Kepala Unit	Open
A-02	Assumption	Struktur jam kerja dan hari kerja dapat berbeda antar unit (TPA, TKIT, Tilawati).	Desain presensi & kalkulasi gaji per unit	HRD Yayasan	Open
C-02	Constraint	Perhitungan gaji harus mengikuti aturan pengupahan yang berlaku (misalnya UMK setempat).	Desain komponen gaji (BR-19)	HRD Yayasan	Open
Q-04	Open Question	Apakah komponen gaji (tunjangan) sama untuk semua	Desain struktur data Komponen	HRD Yayasan &	Closed

		unit, atau berbeda per unit? Keputusan tim: struktur/komponen sama, nominal berbeda per unit mengikuti kapasitas revenue (lihat A-03, RULE-19).	Gaji	Pembina	
Q-05	Open Question	Apakah satu karyawan bisa bekerja di lebih dari satu unit sekaligus? Keputusan tim: bisa (lihat RULE-20, P-18, objek Penempatan Karyawan).	Menentukan relasi Karyawan-Unit (satu-ke-banyak)	HRD Yayasan	Open TBC
A-03	Assumption	Kapasitas pendanaan gaji berbeda per unit mengikuti skala revenue: TKIT (tertinggi) > Tilawati > TPA (terendah).	Dasar penentuan nominal Komponen Gaji per unit	HRD Yayasan & Pembina	Confirmed
Q-06	Open Question	Berapa jatah cuti tahunan per jenis cuti (cuti tahunan, sakit, dll) yang berlaku di Yayasan?	Desain saldo cuti awal per karyawan	HRD Yayasan	Open
R-03	Risk	Data pelamar/karyawan sebelum sistem ini ada mungkin tidak terstruktur, sehingga migrasi data bisa menjadi tantangan.	Proses migrasi data awal lebih lama dari perkiraan	HRD Yayasan	Open
R-04	Risk	Kepala Unit dengan banyak bawahan berpotensi terlambat memproses approval cuti, wawancara, atau KPI.	Proses tertunda, mempengaruhi kecepatan layanan rekrutmen/cuti	Kepala Unit	Open
Q-07	Open Question	Berapa jumlah peserta didik aktif di TKIT dan Tilawati? Data TPA sudah ada ($\pm$ 100 peserta didik), data unit lain masih diperlukan.	Validasi estimasi Volume & Growth (Peserta Didik Aktif, Data Kehadiran & Hafalan)	Kepala Unit TKIT & Tilawati	Open

13. Traceability

Problem	BR	FR	Process	Data Object	Design Artifact	Test
Evaluasi kinerja pengajar subjektif & tidak terstruktur	BR-02, BR-03	FR-02, FR-03	P-02, P-04	Capaian KPI	ERD: Pengajar, Capaian KPI	T-01
Tidak ada wadah Evaluasi Terpadu dari wali santri & peer	BR-04	FR-04	P-03	Evaluasi Terpadu	ERD: Evaluasi Terpadu	T-02
Kalkulasi skor kinerja manual & rawan human error	BR-05	FR-05	P-05	Rapor Kinerja	ERD: Rapor Kinerja	T-03

Belum ada dokumen resmi hasil evaluasi	BR-06	FR-06	P-05	Rapor Kinerja	ERD: Rapor Kinerja	T-04
Pembina tidak punya gambaran kinerja pengajar secara menyeluruh	BR-07	FR-07	P-05	Rapor Kinerja (agregat)	ERD: Rapor Kinerja	T-05
Data peserta didik/kehadiran/capaian pembelajaran belum terdigitalisasi sebagai bukti KPI	BR-08	FR-08	P-02	Kehadiran, Hafalan/Capaian Pembelajaran	ERD: Peserta Didik, Kehadiran, Hafalan	T-06
Proses rekrutmen manual & lambat (berkas kertas)	BR-10, BR-12	FR-10, FR-12	P-06, P-08	Lowongan, Lamaran	ERD: Lowongan, Lamaran	T-07
Keputusan penerimaan pelamar tidak berdasar data	BR-13	FR-13	P-09	Hasil Wawancara	ERD: Hasil Wawancara	T-08
Input data karyawan baru berulang (duplikasi antara data pelamar & karyawan)	BR-14	FR-14	P-10	Karyawan	ERD: Karyawan	T-09
Presensi manual & pengajuan cuti tidak terdokumentasi	BR-15, BR-16	FR-15, FR-16	P-11, P-12	Presensi Karyawan, Cuti	ERD: Presensi Karyawan, Cuti	T-10
Approval cuti lambat karena proses manual	BR-17	FR-17	P-13	Cuti	ERD: Cuti	T-11
Perhitungan gaji manual rawan kesalahan	BR-19	FR-19	P-15	Draft Gaji	ERD: Komponen Gaji, Draft Gaji	T-12
Karyawan tidak transparan terhadap rincian gajinya	BR-21	FR-21	P-17	Slip Gaji	ERD: Slip Gaji	T-13
Karyawan tidak dapat ditempatkan di lebih dari satu unit secara resmi	BR-22	FR-22	P-18	Penempatan Karyawan	ERD: Penempatan Karyawan	T-14

14. Definition of Done

- ☒ Reviewed by team (Dokumen atau spesifikasi sistem yang dibuat sudah diperiksa dan ditinjau bersama oleh seluruh anggota tim yang terlibat)
- ☒ Critical ambiguity resolved (Keraguan atau kebingungan yang bersifat krusial/penting dalam sistem sudah berhasil ditemukan solusinya dan disepakati)
- ☒ Traceability complete (Pemetaan alur kebutuhan pengguna (*user requirement*) ke fungsi sistem sudah terecatat dengan rapi dan dapat ditelusuri (*traceable*)).
- ☒ Ready for ERD review (Spesifikasi kebutuhan sistem sudah cukup jelas untuk mulai ditinjau

struktur basis datanya (*Entity Relationship Diagram*))

Tugas Minggu 2 (7 Oktober 2026)

15. Detail Entitas, Atribut, dan Tipe Data

1. Unit

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_unit	INT	PK	Identitas unit
nama_unit	VARCHAR(50)	-	TPA/TKIT/Tilawati
deskripsi	TEXT	-	Deskripsi unit

2. Karyawan

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_karyawan	INT	PK	Identitas
nik	VARCHAR(30)	UNIQUE	Nomor identitas
nama_lengkap	VARCHAR(150)	-	Nama
jenis_kelamin	ENUM	-	L/P
tanggal_lahir	DATE	-	Tanggal lahir
alamat	TEXT	-	Alamat
no_telepon	VARCHAR(20)	-	Telepon
email	VARCHAR(100)	-	Email
jenis_karyawan	ENUM	-	Pengajar/Staff
status_karyawan	ENUM	-	Aktif/Nonaktif
tanggal_masuk	DATE	-	Mulai bekerja

3. Penempatan Karyawan

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_penempatan	INT	PK	Identitas
id_karyawan	INT	FK	Karyawan
id_unit	INT	FK	Unit
jabatan	VARCHAR(100)	-	Jabatan
tanggal_mulai	DATE	-	Awal
tanggal_selesai	DATE	NULL	Akhir
status_penempatan	ENUM	-	Aktif/Nonaktif

4. Kelas

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_kelas	INT	PK	Identitas
nama_kelas	VARCHAR(50)	-	Kelas 1–4
tingkat	INT	-	Tingkat
deskripsi	TEXT	-	Keterangan

5. Sesi Pembelajaran

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_sesi	INT	PK	Identitas
id_kelas	INT	FK	Kelas
id_unit	INT	FK	Unit
hari	ENUM	-	Senin–Kamis
jam_mulai	TIME	-	Mulai
jam_selesai	TIME	-	Selesai
id_pengajar_utama	INT	FK	Pengajar utama
id_pengajar_pengganti	INT	NULL/FK	Pengganti bila ada

6. Peserta Didik

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_peserta	INT	PK	Identitas
nama_lengkap	VARCHAR(150)	-	Nama
tanggal_lahir	DATE	-	Tanggal lahir
id_kelas	INT	FK	Kelas
status	ENUM	-	Aktif/Nonaktif

7. Kehadiran Peserta Didik

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_kehadiran	INT	PK	Identitas
id_peserta	INT	FK	Peserta
id_sesi	INT	FK	Sesi
tanggal	DATE	-	Tanggal
status_kehadiran	ENUM	-	Hadir/Izin/Sakit/Alpa
keterangan	TEXT	NULL	Catatan

8. Periode Penilaian

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_periode_penilaian	INT	PK	Identitas
nama_periode	VARCHAR(100)	-	Nama periode
tanggal_mulai	DATE	-	Mulai
tanggal_selesai	DATE	-	Selesai
status	ENUM	-	Open/Closed

9. Indikator KPI

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_indikator	INT	PK	Identitas
nama_indikator	VARCHAR(150)	-	Indikator
deskripsi	TEXT	-	Definisi
bobot	DECIMAL(5,2)	-	Bobot
status	ENUM	-	Aktif/Nonaktif

10. Capaian KPI

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_capaian_kpi	INT	PK	Identitas
id_karyawan	INT	FK	Dinilai
id_indikator	INT	FK	Indikator
id_periode_penilaian	INT	FK	Periode
nilai	DECIMAL(5,2)	-	Nilai
catatan	TEXT	NULL	Catatan

11. Bukti KPI

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_bukti	INT	PK	Identitas
id_capaian_kpi	INT	FK	Capaian
nama_file	VARCHAR(255)	-	Nama file
jenis_file	VARCHAR(50)	-	PDF/JPG/PNG
url_file	VARCHAR(500)	-	Lokasi file
tanggal_upload	DATETIME	-	Waktu unggah

12. Evaluasi Terpadu

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_evaluasi	INT	PK	Identitas
id_karyawan	INT	FK	Dinilai
id_periode_penilaian	INT	FK	Periode
tanggal_evaluasi	DATE	-	Tanggal
id_evaluator	INT	FK/tersembunyi	Untuk validasi/audit
status	ENUM	-	Draft/Submitted/Closed

13. Detail Evaluasi

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_detail_evaluasi	INT	PK	Identitas

id_evaluasi	INT	FK	Evaluasi
indikator	VARCHAR(150)	-	Indikator
nilai	DECIMAL(5,2)	-	Nilai
komentar	TEXT	NULL	Komentar

14. Penilaian Kepala Unit

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_penilaian_kepala	INT	PK	Identitas
id_karyawan	INT	FK	Dinilai
id_kepala_unit	INT	FK	Penilai
id_periode_penilaian	INT	FK	Periode
nilai	DECIMAL(5,2)	-	Nilai
catatan	TEXT	NULL	Catatan

15. Rapor Kinerja

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_rapor	INT	PK	Identitas
id_karyawan	INT	FK	Karyawan
id_periode_penilaian	INT	FK	Periode
nilai_kpi	DECIMAL(5,2)	-	Nilai KPI
nilai_kepala_unit	DECIMAL(5,2)	-	Nilai Kepala Unit
nilai_evaluasi_terpadu	DECIMAL(5,2)	-	Nilai Evaluasi
nilai_akhir	DECIMAL(5,2)	-	Nilai akhir
predikat	VARCHAR(50)	-	Predikat

16. Lowongan

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_lowongan	INT	PK	Identitas
judul	VARCHAR(150)	-	Judul
unit	VARCHAR(100)	-	Unit
posisi	VARCHAR(100)	-	Posisi
deskripsi	TEXT	-	Deskripsi
tanggal_buka	DATE	-	Buka
tanggal_tutup	DATE	-	Tutup
status	ENUM	-	Open/Closed

17. Lamaran

Atribut	Type Data	Key/Status	Keterangan
id_lamaran	INT	PK	Identitas
id_lowongan	INT	FK	Lowongan
nama_pelamar	VARCHAR(150)	-	Nama
email	VARCHAR(100)	-	Email
no_telepon	VARCHAR(20)	-	Telepon
cv_url	VARCHAR(500)	-	CV
status	ENUM	-	Diterima/Ditolak/Proses

18. Hasil Wawancara

Atribut	Type Data	Key/Status	Keterangan
id_wawancara	INT	PK	Identitas
id_lamaran	INT	FK	Lamaran
tanggal_wawancara	DATE	-	Tanggal
pewawancara	VARCHAR(150)	-	Pewawancara
nilai	DECIMAL(5,2)	-	Nilai
catatan	TEXT	NULL	Catatan
hasil	ENUM	-	Lulus/Tidak Lulus

19. Presensi Karyawan

Atribut	Type Data	Key/Status	Keterangan
id_presensi	INT	PK	Identitas
id_karyawan	INT	FK	Karyawan
id_penempatan	INT	FK	Penempatan
tanggal	DATE	-	Tanggal
jam_masuk	TIME	NULL	Masuk
jam_keluar	TIME	NULL	Keluar
status_kehadiran	ENUM	-	Hadir/Izin/Sakit/Cuti/Alpa
keterangan	TEXT	NULL	Catatan

20. Jenis Cuti

Atribut	Type Data	Key/Status	Keterangan
id_jenis_cuti	INT	PK	Identitas
nama_jenis_cuti	VARCHAR(100)	-	Nama jenis
dibayar	BOOLEAN	-	Tetap dibayar?
mengurangi_saldo	BOOLEAN	-	Kurangi saldo?
butuh_bukti	BOOLEAN	-	Perlu bukti?

maksimal_hari	INT	NULL	Batas hari
status	ENUM	-	Aktif/Nonaktif

21. Cuti

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_cuti	INT	PK	Identitas
id_karyawan	INT	FK	Karyawan
id_jenis_cuti	INT	FK	Jenis
tanggal_mulai	DATE	-	Mulai
tanggal_selesai	DATE	-	Selesai
jumlah_hari	INT	-	Jumlah
alasan	TEXT	-	Alasan
bukti_url	VARCHAR(500)	NULL	Bukti
status	ENUM	-	Diajukan/Disetujui/Ditolak
disetujui_oleh	INT	NULL/FK	Penyetuju

22. Saldo Cuti

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_saldo_cuti	INT	PK	Identitas
id_karyawan	INT	FK	Karyawan
id_jenis_cuti	INT	FK	Jenis
tahun	YEAR	-	Tahun
saldo_awal	DECIMAL(5,2)	-	Saldo awal
saldo_terpakai	DECIMAL(5,2)	-	Terpakai
saldo_akhir	DECIMAL(5,2)	-	Akhir

23. Periode Penggajian

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_periode_gaji	INT	PK	Identitas
bulan	TINYINT	-	1–12
tahun	YEAR	-	Tahun
tanggal_mulai	DATE	-	Awal
tanggal_selesai	DATE	-	Akhir
status	ENUM	-	Draft/Final/Paid

24. Komponen Gaji

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_komponen_gaji	INT	PK	Identitas
id_karyawan	INT	FK	Karyawan
id_penempatan	INT	FK	Penempatan
gaji_pokok	DECIMAL(15,2)	-	Gaji pokok
tunjangan_tetap	DECIMAL(15,2)	-	Tunjangan
berlaku_mulai	DATE	-	Mulai berlaku
berlaku_sampai	DATE	NULL	Akhir berlaku

25. Draft Gaji

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_draft_gaji	INT	PK	Identitas
id_periode_gaji	INT	FK	Periode
id_karyawan	INT	FK	Karyawan
id_penempatan	INT	FK	Penempatan
gaji_pokok	DECIMAL(15,2)	-	Pokok per unit
tunjangan_tetap	DECIMAL(15,2)	-	Tunjangan per unit
potongan	DECIMAL(15,2)	-	Potongan
subtotal	DECIMAL(15,2)	-	Subtotal unit
status	ENUM	-	Draft/Final

26. Slip Gaji

Atribut	Tipe Data	Key/Status	Keterangan
id_slip_gaji	INT	PK	Identitas
id_periode_gaji	INT	FK	Periode
id_karyawan	INT	FK	Karyawan
total_gaji	DECIMAL(15,2)	-	Total seluruh unit
total_potongan	DECIMAL(15,2)	-	Potongan
gaji_bersih	DECIMAL(15,2)	-	Gaji bersih
tanggal_terbit	DATE	-	Terbit
status	ENUM	-	Draft/Final/Paid

Catatan Perancangan

- Karyawan menjadi entitas utama; Pengajar dan Staff tidak dibuat sebagai entitas identitas terpisah.
- Penempatan Karyawan diperlukan karena satu Karyawan dapat bekerja pada lebih dari satu unit.
- Jenis Cuti dibuat sebagai entitas/master, bukan ENUM, karena setiap jenis dapat memiliki aturan berbeda.
- Draft Gaji dicatat per unit; Slip Gaji merupakan hasil akhir setelah subtotal seluruh unit

dijumlahkan.

- Evaluasi Terpadu tetap anonim pada tampilan Pengajar; identitas evaluator hanya untuk validasi/audit.
- Tipe data merupakan rancangan awal dan dapat disesuaikan saat implementasi. Tahap ini belum menentukan ERD.

Definition of Done

- Scope SDM dan pengecualian Syahriah/SPP sudah jelas.
- Karyawan ditetapkan sebagai entitas utama.
- Relasi multi-unit diwakili Penempatan Karyawan.
- Unit, kelas, dan sesi pembelajaran sudah diidentifikasi.
- Entitas, atribut, dan tipe data awal sudah terdokumentasi.
- Kebijakan cuti yang belum dikonfirmasi diberi status Open.
- Dokumen siap menjadi dasar tahap berikutnya: ERD.

